

Correction de la feuille de TD n°25

Probabilités

Espace probabilisé

1 Exercice – Pour se chauffer

★★★

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\mathbb{P}$ la probabilité définie par

ω	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\dots$

Q1. Déterminer $\mathbb{P}(\{6\})$.

Q2. On pose $A = \{2, 3\}$ et $B = \{5\}$.

Déterminer $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$ et $\mathbb{P}(\bar{A})$.

Correction —————

Q1. Comme $\mathbb{P}$ est une probabilité on a l'équation :

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \mathbb{P}(\{6\}) = 1.$$

Ainsi, $\mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{9}$.

Q2. A et B étant incompatibles, on a $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \text{ donc}$$

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{1}{9} \text{ donc}$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - 0$$

$$= \frac{11}{18}.$$

2 Exercice – Cours de français

★★★

On lance une pièce 5 fois. On note, pour tout $k \in \{1, \dots, 5\}$, A_k « On fait pile au k -ième lancer ».

Expliciter à l'aide d'une phrase chacun des événements suivants.

$$(a) \bigcup_{k=1}^5 A_k \quad (b) \bigcap_{k=1}^5 A_k \quad (c) \bigcup_{p=1}^5 \bigcap_{k=p}^5 A_k$$

Correction —————

▷ $\bigcup_{k=1}^5 A_k$: « on fait au moins un pile parmi les cinq lancers. »

▷ $\bigcap_{k=1}^5 A_k$: « on fait pile à chacun des cinq lancers. »

▷ $\bigcup_{p=1}^5 \bigcap_{k=p}^5 A_k$: « il existe un rang p à partir duquel on fait pile à tous les lancers, c'est-à-dire on finit la série de lancers sur une suite de piles (les derniers lancers sont tous pile). »

3 Exercice

★★★

On lance 10 fois une pièce. Pour tout $k \in \{1, \dots, 10\}$, on note P_k l'événement « on obtient pile au k -ième lancer ».

Exprimer les événements suivants en fonction des P_k :

1. A_1 : « On obtient face aux deux premiers lancers. »
2. A_2 : « On obtient le premier pile au troisième lancer. »
3. A_3 : « On obtient le premier pile après le quatrième lancer »
4. A_4 : « On n'obtient que des piles. »
5. A_5 : « On obtient au moins une fois face. »
6. A_6 : « On n'obtient jamais face. »
7. A_7 : « On obtient exactement 9 piles consécutifs ».

Correction —————

$$1. A_1 = \bar{P}_1 \cap \bar{P}_2.$$

$$2. A_2 = \bar{P}_1 \cap \bar{P}_2 \cap P_3.$$

$$3. A_3 = \bar{P}_1 \cap \bar{P}_2 \cap \bar{P}_3 \cap \bar{P}_4.$$

$$4. A_4 = \bigcap_{k=1}^{10} P_k.$$

$$5. A_5 = \bar{A}_4 = \bigcup_{k=1}^{10} \bar{P}_k.$$

$$6. A_6 = A_4 = \bigcap_{k=1}^{10} P_k.$$

7. A_7 : On veut exactement 9 piles consécutifs (ni plus). Les seules possibilités sont : piles aux lancers 1 à 9 et face au 10-ième, ou face au 1-er et piles aux lancers 2 à 10 :

$$A_7 = \left(\bigcap_{k=1}^9 P_k \cap \bar{P}_{10} \right) \cup \left(\bar{P}_1 \cap \bigcap_{k=2}^{10} P_k \right).$$

4 Exercice

★★★

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et A, B, C trois événements.

Écrire les événements suivants en fonction de A, B et C :

1. A_1 : « L'un au moins des trois évènements est réalisé. »
2. A_2 : « Un et un seul des trois évènements est réalisé. »
3. A_3 : « Au moins deux des trois évènements sont réalisés. »
4. A_4 : « Exactement deux des trois évènements sont réalisés. »
5. A_5 : « Aucun des trois évènements n'est réalisé. »
6. A_6 : « Au plus deux des trois évènements sont réalisés. »

Correction ———

1. $A_1 = A \cup B \cup C$.
2. $A_2 = (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$.
3. $A_3 = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)$.
4. $A_4 = (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)$.
5. $A_5 = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$.
6. $A_6 = \overline{A \cap B \cap C} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$.

5 Exercice ★★★

À l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de 9 touches : 1, 2, ..., 9.

Le code d'ouverture de la porte est composé d'un nombre de quatre chiffres.

Q1. Combien y a-t-il de codes différents ?**Q2.** Le code a été changé et choisi au hasard.

- (a) Quelle est la probabilité qu'il comporte au moins une fois le chiffre 7 ?
- (b) Quelle est la probabilité que tous les chiffres soient pairs ?
- (c) Quelle est la probabilité que les quatre chiffres soient différents ?

Correction ———

Q1. Un code est un 4-uplet de $\llbracket 1; 9 \rrbracket$.Il y en a $9^4 = 6561$.**Q2.** On se place dans un univers équiprobable de 9^4 codes.

- (a) Soit A l'évènement « le code comporte au moins une fois le chiffre 7 ». Par complémentarité, $\bar{A}$ est « le code ne contient pas le chiffre 7 », et $\text{card}(\bar{A}) = 8^4$. Donc :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{8^4}{9^4} = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^4.$$

- (b) On note B cet évènement. Les chiffres pairs disponibles sont 2, 4, 6, 8 (4 chiffres). Le nombre de codes avec tous les chiffres pairs est 4^4 . Donc :

$$\mathbb{P}(B) = \frac{4^4}{9^4} = \left(\frac{4}{9}\right)^4.$$

- (c) On note C cet évènement. Le nombre de codes à quatre chiffres tous différents est $9 \times 8 \times 7 \times 6 = \frac{9!}{5!}$. Donc :

$$\mathbb{P}(C) = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{9^4} = \frac{3024}{6561}.$$

6 Exercice ★★★

Un dé cubique pipé a ses faces numérotées de 1 à 6. La probabilité d'obtenir le 1 est $1/10$.

Les probabilités respectives d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Q1. Calculer les probabilités des évènements élémentaires.**Q2.** Calculer la probabilité d'obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3.

Correction ———

Q1. Notons $p_k = \mathbb{P}(\{k\})$ pour $k \in \{1, \dots, 6\}$. Les p_k forment une suite arithmétique de premier terme $p_1 = \frac{1}{10}$ et de raison r .

Ainsi $p_k = \frac{1}{10} + (k-1)r$. La condition $\sum_{k=1}^6 p_k = 1$ donne :

$$6 \cdot \frac{1}{10} + r \sum_{k=0}^5 k = 1 \iff \frac{6}{10} + 15r = 1$$

$$\iff r = \frac{4}{150} = \frac{2}{75}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \triangleright p_1 &= \frac{15}{150} \\ \triangleright p_2 &= \frac{19}{150} \\ \triangleright p_3 &= \frac{23}{150} \\ \triangleright p_4 &= \frac{27}{150} \\ \triangleright p_5 &= \frac{31}{150} \\ \triangleright p_6 &= \frac{35}{150} \end{aligned}$$

Q2. Cette probabilité vaut

$$p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = \frac{23+27+31+35}{150} = \frac{116}{150} = \frac{58}{75}.$$

7 Exercice ★★★

Soit $n \geq 2$. Une assemblée comporte n personnes. On s'intéresse aux dates d'anniversaire des n personnes. (On suppose que personne n'est né un 29 Février.) Soit Ω l'ensemble de toutes les dates d'anniversaire possibles pour ces n personnes.

- Q1.** Donner une expression de Ω . Calculer $\text{Card}(\Omega)$.
On suppose que les personnes de l'assemblée ont été choisies sans aucun biais parmi la population.
- Q2.** Quelle probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ correspond à ce choix ?
- Q3.** On pose A l'ensemble des configurations où au moins deux personnes ont la même date d'anniversaire.
Quel est l'ensemble $\bar{A}$?
- Q4.** Calculer $\mathbb{P}(\bar{A})$.
- Q5.** Calculer $\mathbb{P}(A)$.

Correction —

- Q1.** $\Omega = \{1, \dots, 365\}^n$, l'ensemble des n -uplets de dates. $\text{card}(\Omega) = 365^n$.
- Q2.** On munit Ω de la probabilité uniforme :
- $$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{365^n} \text{ pour tout } \omega \in \Omega.$$
- Q3.** $\bar{A}$ est l'événement « toutes les personnes ont des dates d'anniversaire distinctes ».
- Q4.** $\bar{A}$ correspond aux n -uplets de dates deux à deux distinctes. On choisit n dates distinctes parmi 365 en tenant compte de l'ordre :

$$\text{card}(\bar{A}) = 365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1) = \frac{365!}{(365-n)!}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{A}) &= \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1)}{365^n} \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right). \end{aligned}$$

Q5. $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$

8 Exercice

★★★

On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

La probabilité d'obtenir un « numéro sur la face supérieure » est proportionnelle au numéro de la face.

- Q1.** Déterminer l'espace probabilisé adapté à cette expérience aléatoire.
- Q2.** La probabilité de l'évènement A : « obtenir la face 5 ou 6 » est-elle supérieure à l'évènement contraire ?

Correction —

- Q1.** L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

La probabilité d'obtenir la face k est proportionnelle à k , donc $\mathbb{P}(\{k\}) = \lambda k$ pour un certain $\lambda > 0$.

La condition $\sum_{k=1}^6 \lambda k = 1$ donne $21\lambda = 1$, soit

$$\lambda = \frac{1}{21}.$$

L'espace probabilisé est $(\Omega, \mathbb{P})$ avec $\mathbb{P}(\{k\}) = \frac{k}{21}$.

- Q2.** $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{5\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{5}{21} + \frac{6}{21} = \frac{11}{21} > \frac{1}{2}$.

Donc la probabilité d'obtenir 5 ou 6 est supérieure à celle de l'évènement contraire.

Probabilités conditionnelles et indépendance

9 Exercice

★★★

Deux paquets (P_1 et P_2) de cartes sont posés sur une table. Le paquet P_1 contient trois cartes rouges et deux noires. Le paquet P_2 contient sept cartes rouges et trois noires.

On lance une pièce de monnaie telle que la probabilité d'obtenir pile soit $\frac{1}{3}$. Si on obtient pile, on tire des cartes successivement (avec remise) dans le paquet P_1 , si on obtient face, de même, mais dans le paquet P_2 .

- Q1.** Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge sachant qu'elle vient du paquet P_1 ?
- Q2.** Quelle est la probabilité d'obtenir une première carte rouge ?
- Q3.** On a tiré une carte rouge. Quelle est la probabilité qu'elle vienne du paquet P_1 ?
- Q4.** On a tiré n cartes rouges sur les n premiers coups. Quelle est la probabilité qu'elles viennent du paquet P_1 ?

Correction —

Notons P l'évènement « pile », F l'évènement « face » et R l'évènement « tirer une carte rouge ». On a $\mathbb{P}(P) = \frac{1}{3}$ et $\mathbb{P}(F) = \frac{2}{3}$.

Q1. $\mathbb{P}(R | P) = \frac{3}{5}$.

Q2. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R) &= \mathbb{P}(R | P)\mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(R | F)\mathbb{P}(F) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{7}{15} \\ &= \frac{3}{15} + \frac{7}{15} \\ &= \frac{10}{15} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Q3. Par la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(P | R) = \frac{\mathbb{P}(R|P)\mathbb{P}(P)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{10}.$$

Q4. Notons R_n l'événement

« les n premières cartes sont rouges ».

On a $\mathbb{P}(R_n | P) = \left(\frac{3}{5}\right)^n$ et $\mathbb{P}(R_n | F) = \left(\frac{7}{10}\right)^n$.
Par Bayes :

$$\mathbb{P}(P | R_n) = \frac{\left(\frac{3}{5}\right)^n \cdot \frac{1}{3}}{\left(\frac{3}{5}\right)^n \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{7}{10}\right)^n \cdot \frac{2}{3}} = \frac{\left(\frac{3}{5}\right)^n}{\left(\frac{3}{5}\right)^n + 2\left(\frac{7}{10}\right)^n}.$$

10 Exercice – Chaîne de Markov ★★★

On considère trois points A, B, C du plan. L'objectif de l'exercice est l'étude du mouvement aléatoire d'un pion se déplaçant sur ces points. À l'étape 0, on suppose que le pion est en A . Ensuite, on suppose que le déplacement vérifie les règles suivantes :

- ▷ le mouvement du pion de l'étape n à l'étape $n+1$ ne dépend que de la position du pion à l'étape n ;
- ▷ pour passer de l'étape n à l'étape $n+1$, on suppose que le pion a une chance sur deux de rester sur place, sinon il se déplace de manière équiprobable vers l'un des deux autres points.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note A_n l'événement « à l'instant n , le pion se situe en A » et l'on définit de même les événements B_n et C_n . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note également $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$ ainsi que

$$V_n = (a_n \quad b_n \quad c_n)$$

le n -ième état probabiliste de cette chaîne de Markov.

- Q1.** (a) Déterminer a_0, b_0, c_0 .
(b) Déterminer a_1, b_1, c_1 .
(c) En utilisant la formule des probabilités totales, exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_{n+1} en fonction de a_n, b_n et c_n .

- (d) De même, exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n, b_n et c_n .
(e) Déterminer une matrice M telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$V_{n+1} = V_n \times M.$$

- (f) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$V_n = V_0 \times M^n.$$

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Q2.** Montrer que P est inversible et déterminer son inverse.
Q3. Montrer que $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale.
Q4. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de A^n .
Q5. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$M^n = \frac{1}{3 \times 4^n} \begin{pmatrix} 4^n + 2 & 4^n - 1 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n - 1 & 4^n + 2 \end{pmatrix}$$

- Q6.** En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de a_n, b_n et c_n .
Q7. Étudier la convergence des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction —————

- Q1.** (a) Le pion est en A à l'étape 0, donc $a_0 = 1$, $b_0 = 0$, $c_0 = 0$.
(b) $a_1 = \frac{1}{2}, b_1 = \frac{1}{4}$ et $c_1 = \frac{1}{4}$.
(c) D'après la formule des probabilités totales, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= \mathbb{P}(A_{n+1} | A_n)a_n + \mathbb{P}(A_{n+1} | B_n)b_n \\ &\quad + \mathbb{P}(A_{n+1} | C_n)c_n \\ &= \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{4}c_n.\end{aligned}$$

- (d) De même, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$b_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{4}c_n \text{ et } c_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{2}c_n.$$

- (e) On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} = V_n \times M$ avec :

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{4}A$$

(f) On procède par récurrence. C'est du déjà vu.

Q2. On inverse P par le pivot :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & | & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q3. On trouve

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Q4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$.

On montre par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nP^{-1}$.

On calcule :

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + 4^n & -1 + 4^n & -1 + 4^n \\ -1 + 4^n & 2 + 4^n & -1 + 4^n \\ -1 + 4^n & -1 + 4^n & 2 + 4^n \end{pmatrix}.$$

Q5. $M = \frac{1}{4}A$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$M^n = \frac{1}{4^n}A^n = \frac{1}{3 \cdot 4^n} \begin{pmatrix} 4^n + 2 & 4^n - 1 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 & 4^n - 1 \\ 4^n - 1 & 4^n - 1 & 4^n + 2 \end{pmatrix}.$$

Q6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = V_0 M^n = (1, 0, 0) M^n$, donc :

$$a_n = \frac{4^n + 2}{3 \cdot 4^n} \text{ et } b_n = c_n = \frac{4^n - 1}{3 \cdot 4^n}.$$

Q7. $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$ et $b_n = c_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$.

Les trois suites convergent vers $\frac{1}{3}$: à long terme, le pion se retrouve en chaque point avec la même probabilité $\frac{1}{3}$.

11 Exercice

★★★

On choisit au hasard une boule d'une urne contenant trois boules rouges numérotées 1, 2 et 3, deux boules vertes numérotées 1 et 2 et une boule bleue numérotée 1.

1. On considère les événements suivants :

- ▷ R : « la boule tirée est rouge »,
- ▷ A : « la boule tirée est numérotée 1 »,
- ▷ B : « la boule tirée est numérotée 2 ».

Les événements suivants sont-ils indépendants ?

- (a) A et R (b) A et B (c) R et B

Correction —————

L'urne contient 6 boules. On a

- ▷ $\mathbb{P}(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$,
- ▷ $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (boules R1, V1, B1),
- ▷ $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (boules R2, V2).

(a) $A \cap R = \{R1\}$, donc $\mathbb{P}(A \cap R) = \frac{1}{6}$. Or $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6}$.

A et R ne sont **pas indépendants**.

(b) $A \cap B = \emptyset$ car une boule ne peut pas être numérotée 1 et 2 simultanément, donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$. Or $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \neq 0$.

A et B ne sont **pas indépendants** (mais sont incompatibles).

(c) $R \cap B = \{R2\}$, donc $\mathbb{P}(R \cap B) = \frac{1}{6}$. Or $\mathbb{P}(R)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Donc R et B sont **indépendants**.

12 Exercice

★★★

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On pose $A = \{1, 2\}$ et $B = \{2, 3\}$.

Dans les deux cas suivants, les événements A et B sont-ils indépendants pour $\mathbb{P}$?

Q1. Pour $\mathbb{P}$ définie par

ω	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

Q2. Pour $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme sur Ω

Correction —————

Q1.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3},$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2},$$

et

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Or } \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A \cap B).$$

Donc A et B sont **indépendants**.**Q2.**

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

et

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Or } \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \neq \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A \cap B).$$

Donc A et B ne sont **pas indépendants**.**13** Exercice

★★★

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 4 noires, et une urne U_2 contient 4 boules blanches et 3 noires. On effectue une infinité de tirages dans les conditions suivantes :

- ▷ tous les tirages se font avec remise ;
- ▷ on effectue un premier tirage dans U_1 ;
- ▷ si un tirage donne une boule blanche le tirage suivant se fait dans U_1 , sinon il se fait dans U_2 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n l'évènement « Obtenir une boule blanche au n -ième tirage » et $p_n = \mathbb{P}(B_n)$.

Q1. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, p_{n+1} en fonction de p_n . On pourra tracer une portion de l'arbre des probabilités qui correspond seulement aux tirages numéro n et $n+1$.

Q2. En déduire la valeur de p_n pour tout $n \geq 1$.

Correction —

Q1. Si au tirage n on obtient une boule blanche (probabilité p_n), le tirage $n+1$ se fait dans U_1 et donne blanc avec probabilité $\frac{3}{7}$. Sinon (probabilité $1 - p_n$), le tirage $n+1$ se fait dans U_2 et donne blanc avec probabilité $\frac{4}{7}$.

D'après la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = \frac{3}{7}p_n + \frac{4}{7}(1 - p_n) = \frac{4}{7} - \frac{1}{7}p_n.$$

Q2. On pose $u_n = p_n - \frac{1}{2}$, alors :

$$u_{n+1} = -\frac{1}{7}u_n.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{7}$. Avec $p_1 = \frac{3}{7}$, on a $u_1 = \frac{3}{7} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{14}$, donc

$$u_n = -\frac{1}{14} \left(-\frac{1}{7}\right)^{n-1},$$

soit :

$$p_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{14} \left(-\frac{1}{7}\right)^{n-1}.$$

On remarque que $p_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{2}$. À long terme, la probabilité d'obtenir une boule blanche tend vers $\frac{1}{2}$, indépendamment de l'urne de départ.

14 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. On note $n = a + b$. On considère une urne contenant initialement a boules blanches et b boules noires. On effectue des tirages successifs de la manière suivante :

- ▷ Lorsque la boule tirée est blanche, elle est remise dans l'urne avant de procéder au tirage suivant.
- ▷ Lorsque la boule tirée est noire, elle n'est pas remise dans l'urne, mais remplacée par une boule blanche et l'on procède alors au tirage suivant.

Notons pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, N_k l'évènement « On obtient une boule noire au k -ième tirage » et Y_k l'évènement « On obtient pour la première fois une boule blanche au k -ième tirage ». Soit $k \in \{1, \dots, b+1\}$ fixé dans tout ce problème.

Q1. Exprimer l'évènement Y_k en fonction des évènements N_i pour $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$.

Q2. Donner $\mathbb{P}(N_1)$.

Q3. Soit $i \in \{2, \dots, k-1\}$.

- (a) Si les $i-1$ premiers tirages ont donné une boule noire, combien de boules noires y a-t-il dans l'urne ? combien de boules au total y a-t-il dans l'urne ?

- (b) En déduire $\mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{i-1}}(N_i)$.

Q4. De la même façon, en déduire $\mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{k-1}}(\overline{N_k})$.

Q5. En déduire, grâce à la formule des **probabilités composées**, que

$$\mathbb{P}(Y_k) = \frac{(a+k-1)b!}{n^k(b-k+1)!}.$$

Correction —

Q1. Y_k est l'évènement « première boule blanche au k -ième tirage », ce qui signifie exactement que les $k-1$ premiers tirages donnent du noir et le k -ième donne du blanc.

D'où $Y_k = N_1 \cap N_2 \cap \dots \cap N_{k-1} \cap \overline{N_k}$.

Q2. L'urne contient initialement a boules blanches et b boules noires, soit $n = a + b$ boules.

$$\text{Donc } \mathbb{P}(N_1) = \frac{b}{n}.$$

Q3. (a) Si les $i - 1$ premiers tirages ont donné une boule noire, chaque boule noire tirée a été remplacée par une blanche. Il reste donc $b - (i - 1)$ boules noires, et le nombre total de boules reste n (une boule noire remplacée par une blanche).

(b) Sachant $N_1 \cap \dots \cap N_{i-1}$, l'urne contient $b - (i - 1)$ boules noires parmi n . Donc :

$$\mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{i-1}}(N_i) = \frac{b-(i-1)}{n} = \frac{b-i+1}{n}.$$

Q4. Sachant $N_1 \cap \dots \cap N_{k-1}$, l'urne contient $b - (k - 1)$ boules noires et $a + k - 1$ boules blanches parmi n . Donc :

$$\mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{k-1}}(\overline{N_k}) = \frac{a+k-1}{n}.$$

Q5. Par la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_k) &= \mathbb{P}(N_1) \mathbb{P}_{N_1}(N_2) \times \dots \\ &\quad \times \mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{k-2}}(N_{k-1}) \mathbb{P}_{N_1 \cap \dots \cap N_{k-1}}(\overline{N_k}) \\ &= \frac{b}{n} \cdot \frac{b-1}{n} \dots \frac{b-k+2}{n} \cdot \frac{a+k-1}{n} \\ &= \frac{(a+k-1) \cdot b(b-1) \dots (b-k+2)}{n^k} \\ &= \frac{(a+k-1) \cdot \frac{b!}{(b-k+1)!}}{n^k} \\ &= \frac{(a+k-1)b!}{n^k(b-k+1)!}. \end{aligned}$$